LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Maulyanda Yuan Hayfi 2609106071

Kelas C1‘26

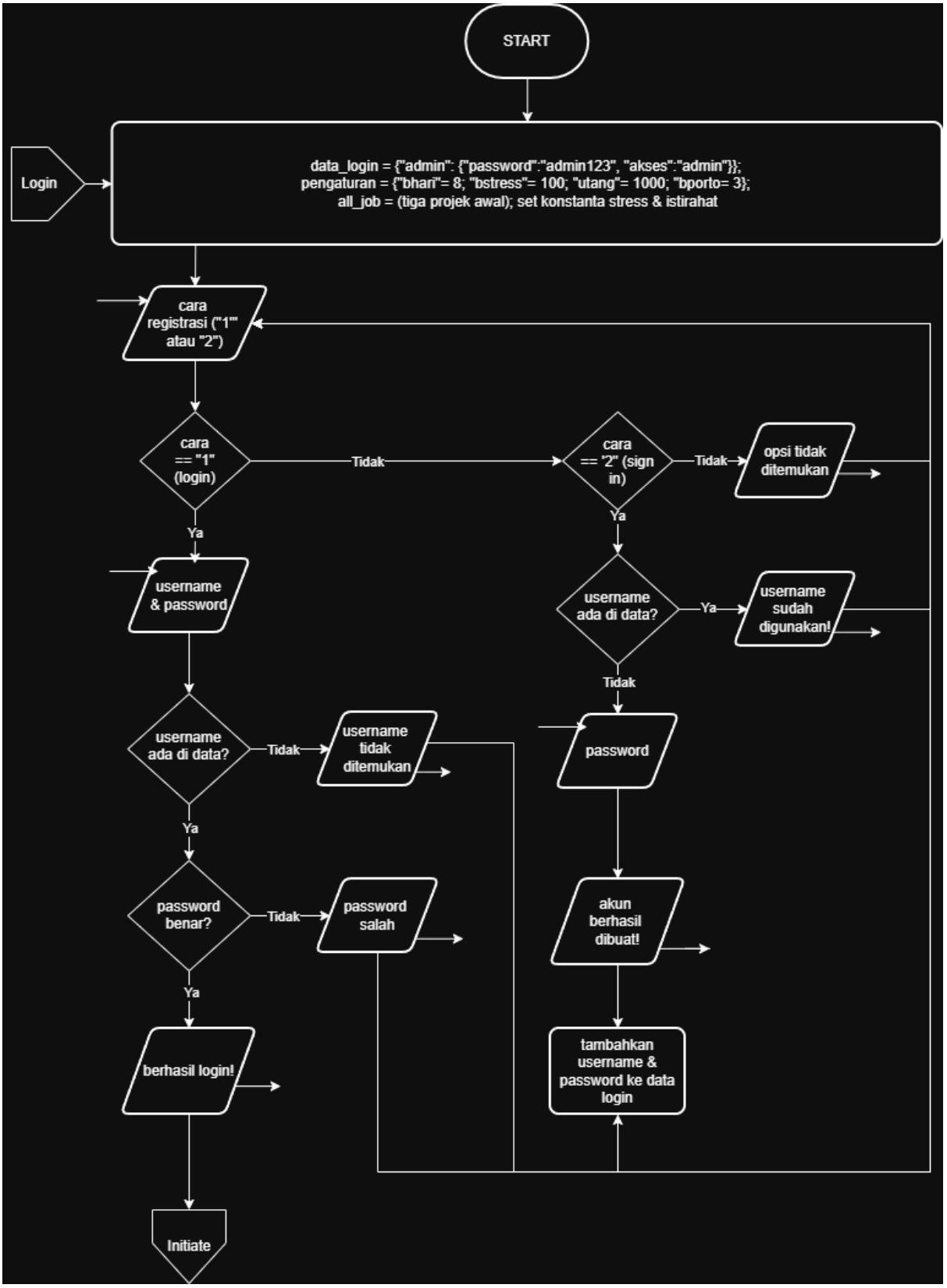
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

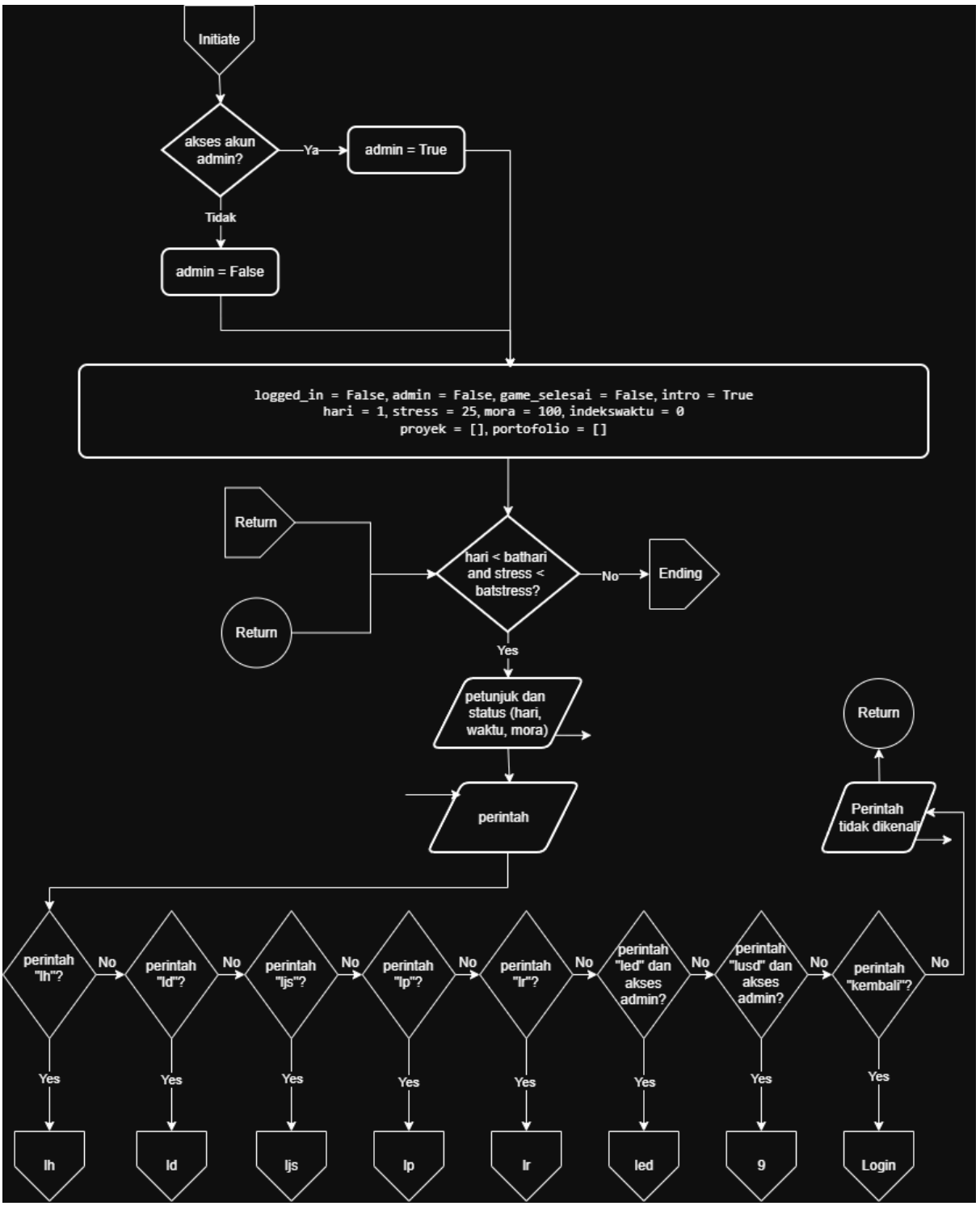
SAMARINDA

2026

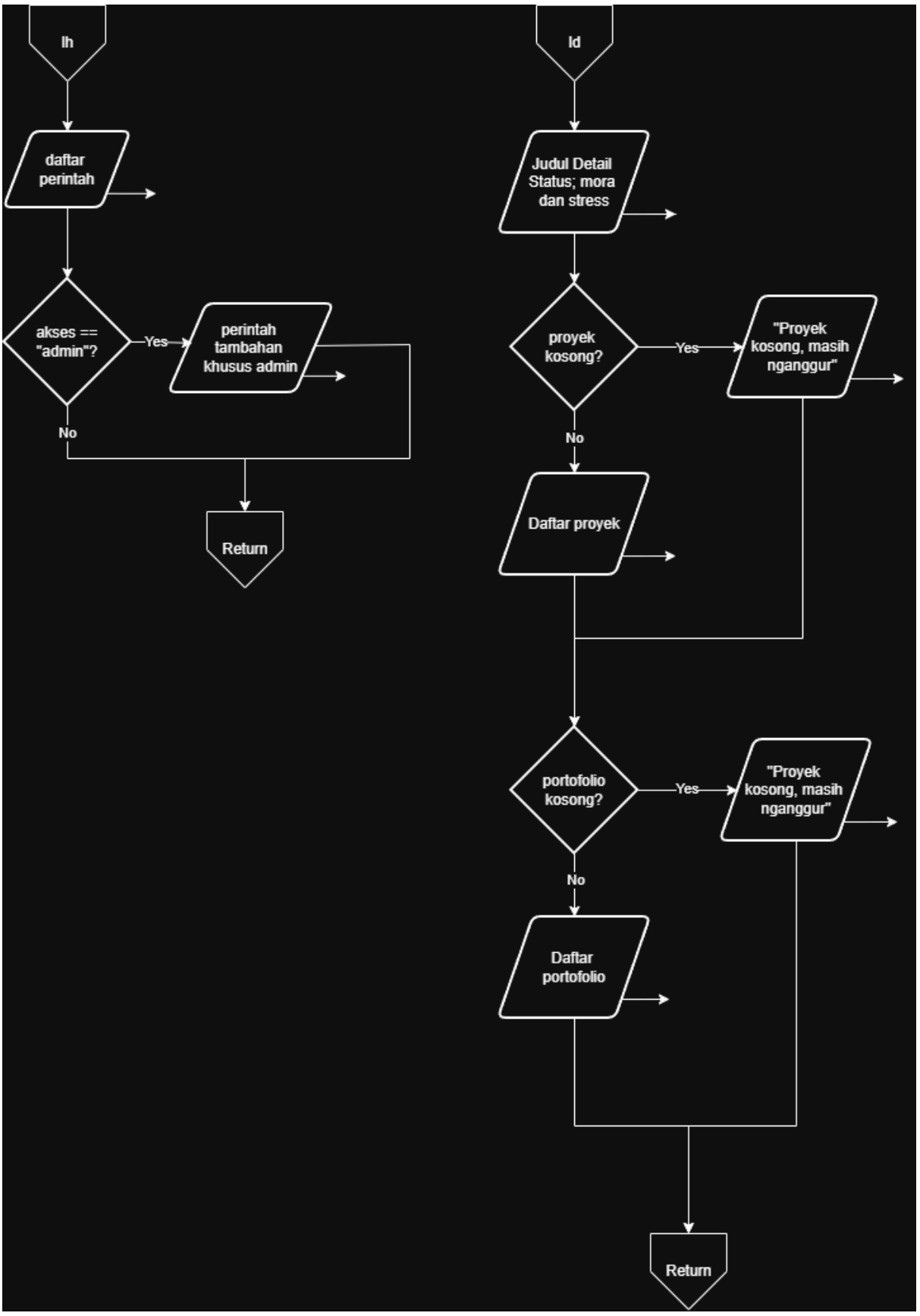
1. Flowchart



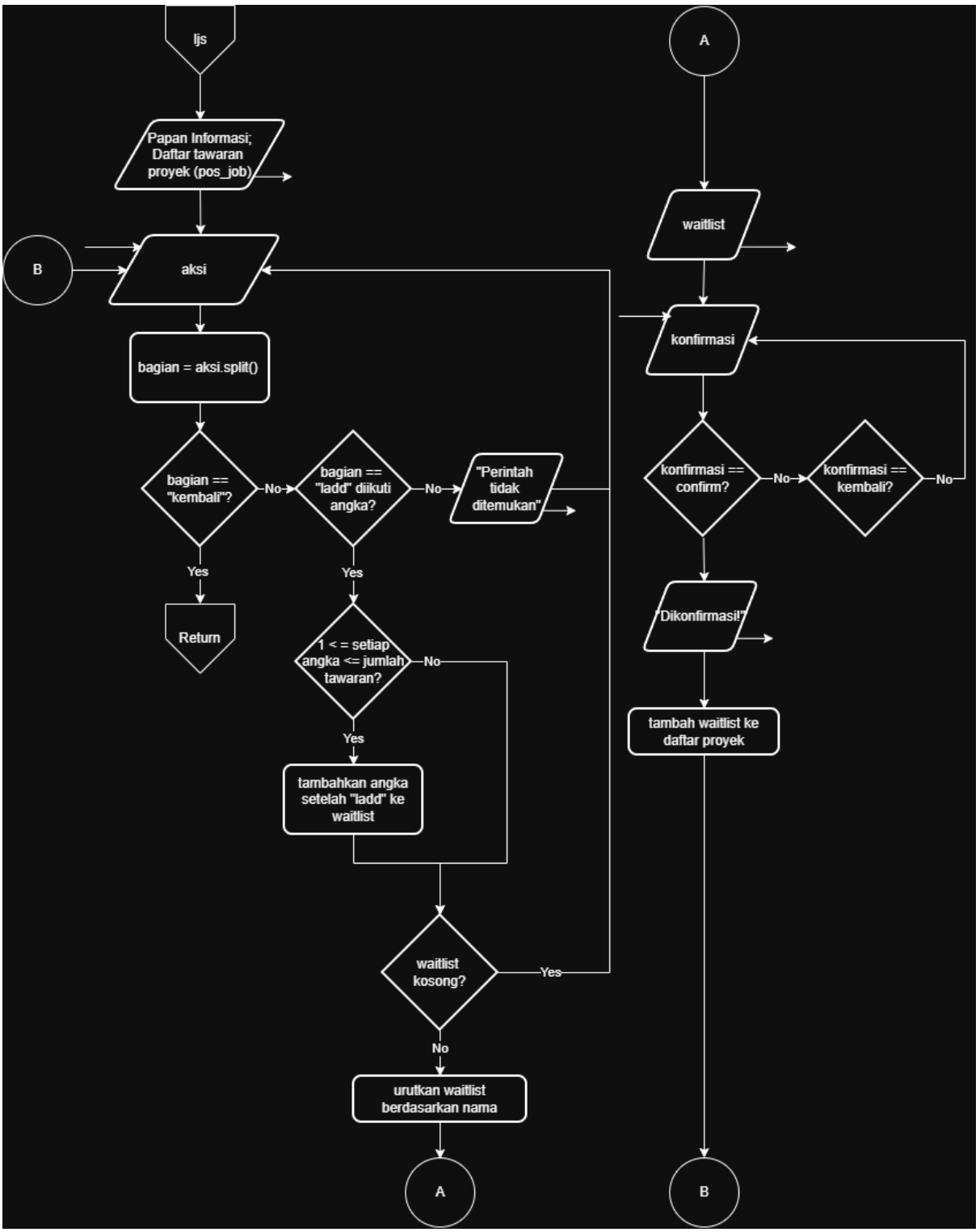
Gambar 1.1 Login



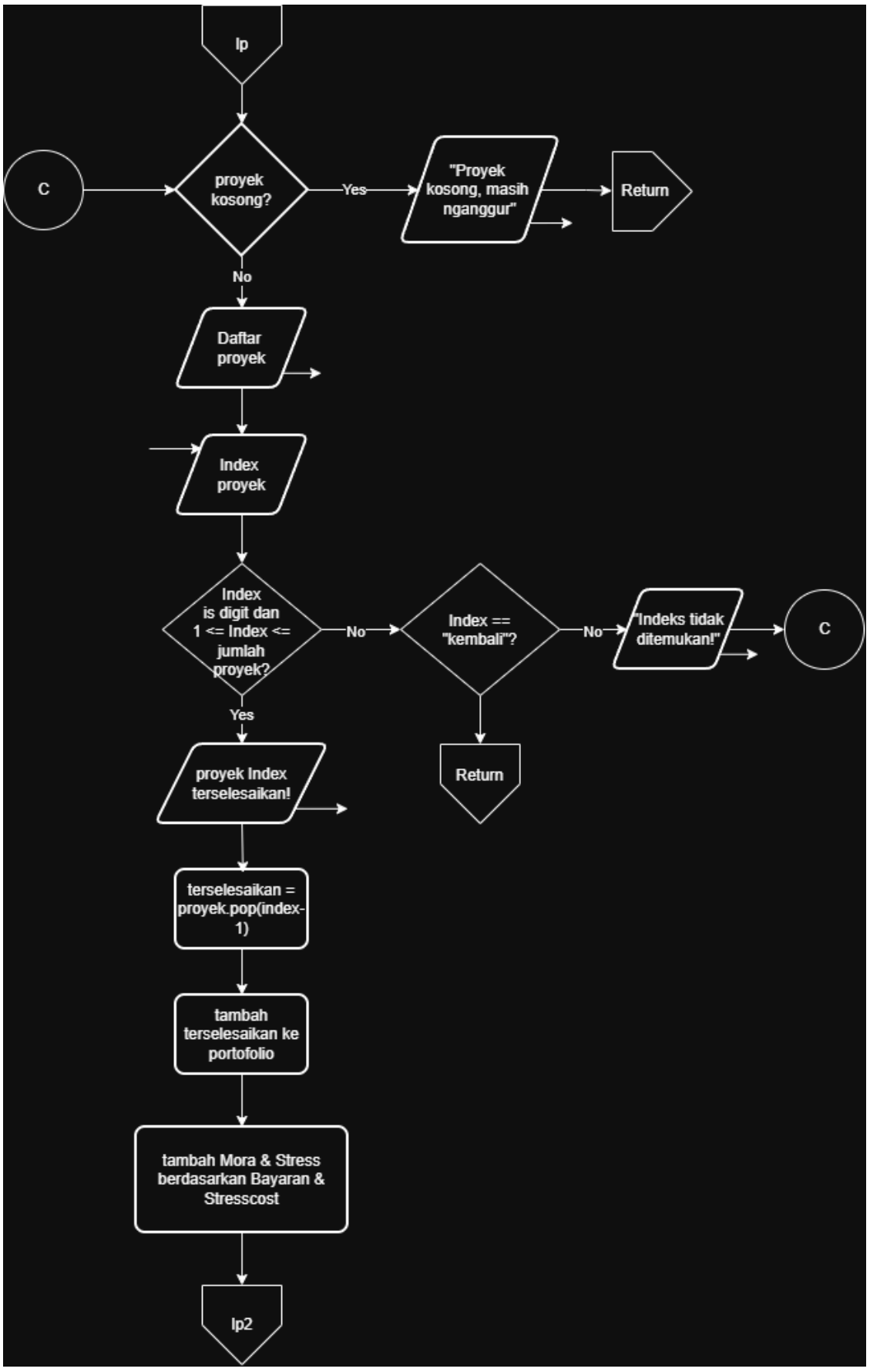
Gambar 1.2 Menu



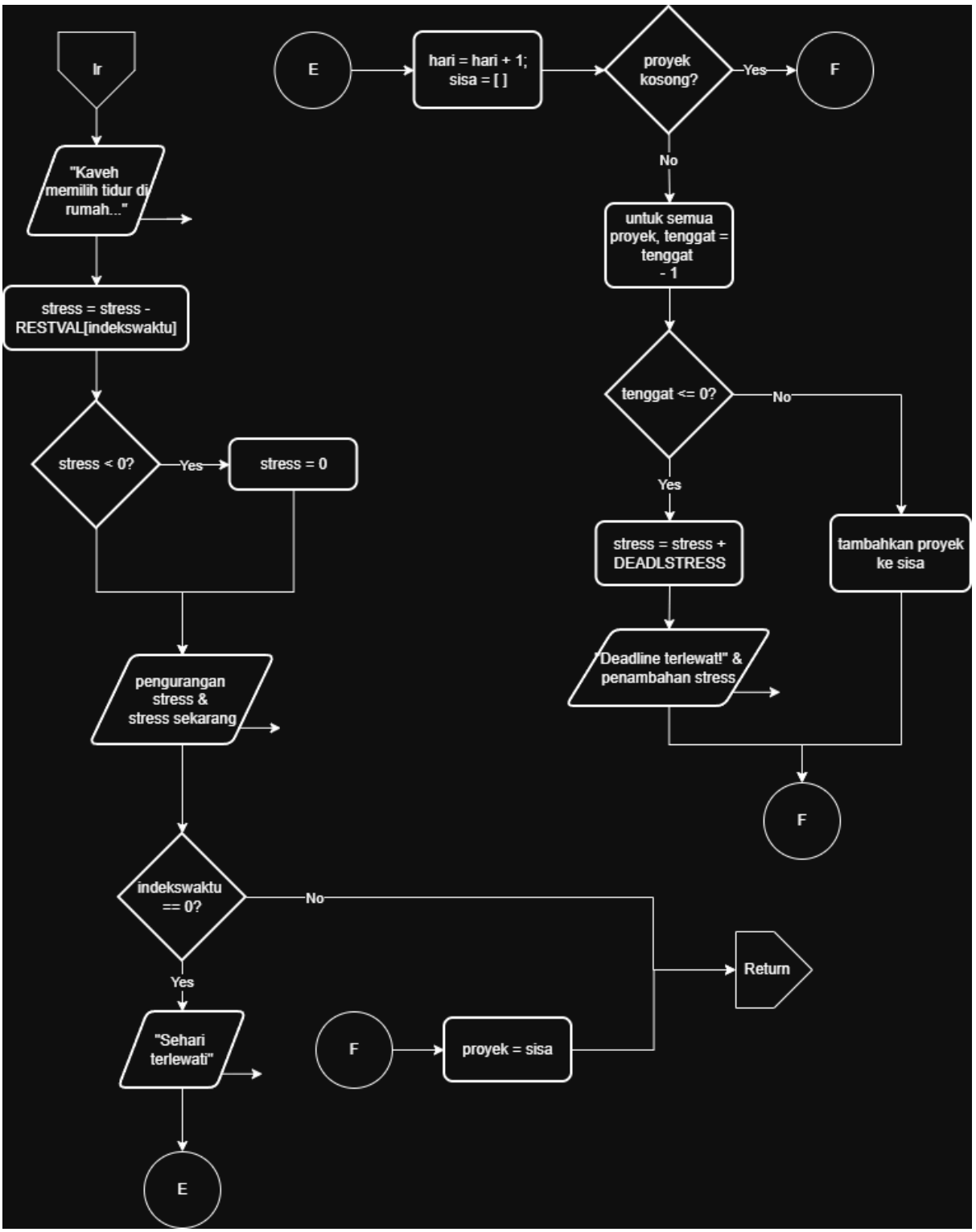
Gambar 1.3 lh & ld



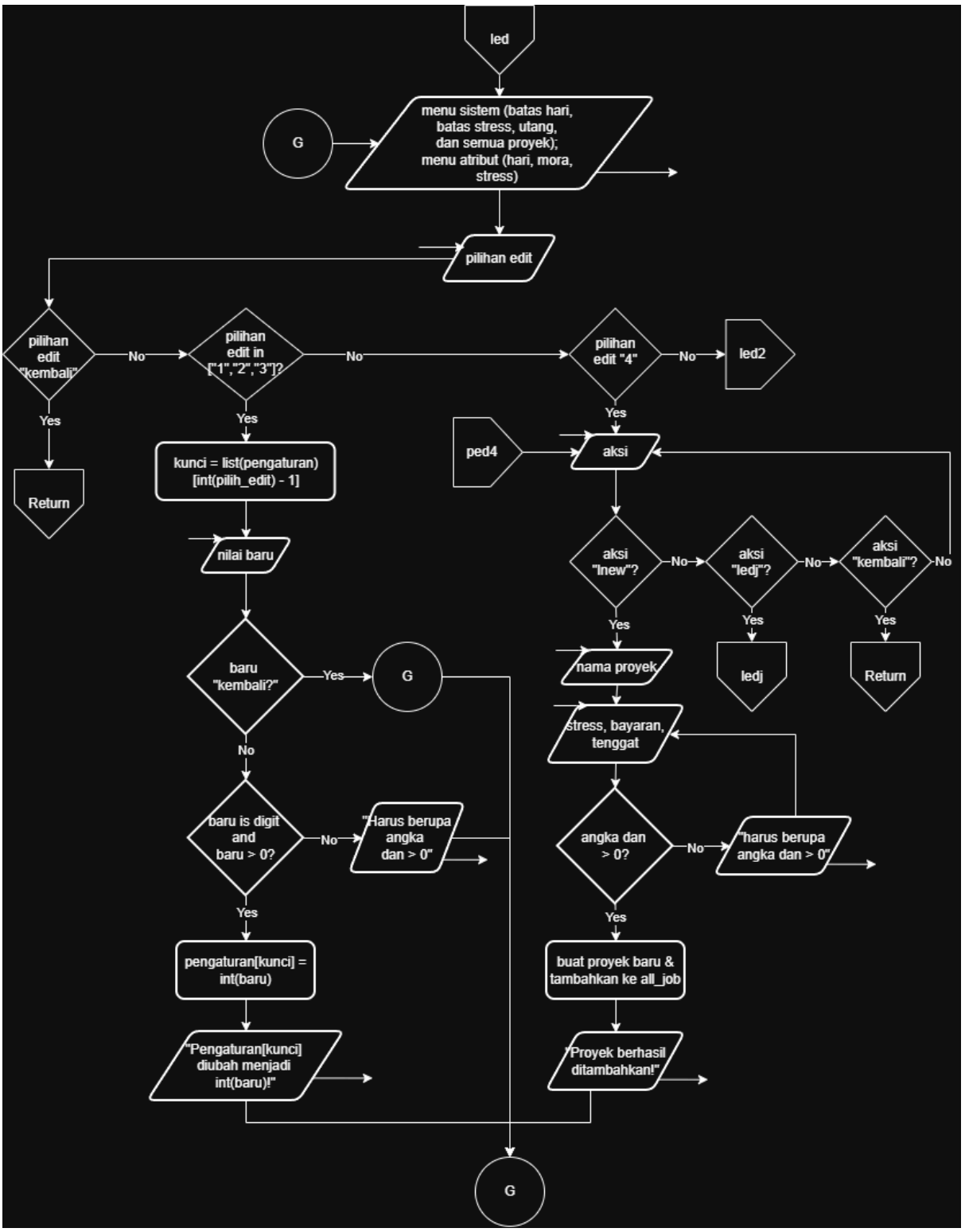
Gambar 1.4 ljs


lp
C
proyek kosong?
Yes
"Proyek kosong, masih nganggur"
Return
No
Daftar proyek
Index proyek
Index is digit dan 1 <= Index <= jumlah proyek?
No
Index == "kembali"?
No
"Indeks tidak ditemukan!"
C
Yes
proyek Index terselesaikan!
Return
terselesaikan = proyek.pop(index-1)
tambah terselesaikan ke portofolio
tambah Mora & Stress berdasarkan Bayaran & Stresscost
lp2

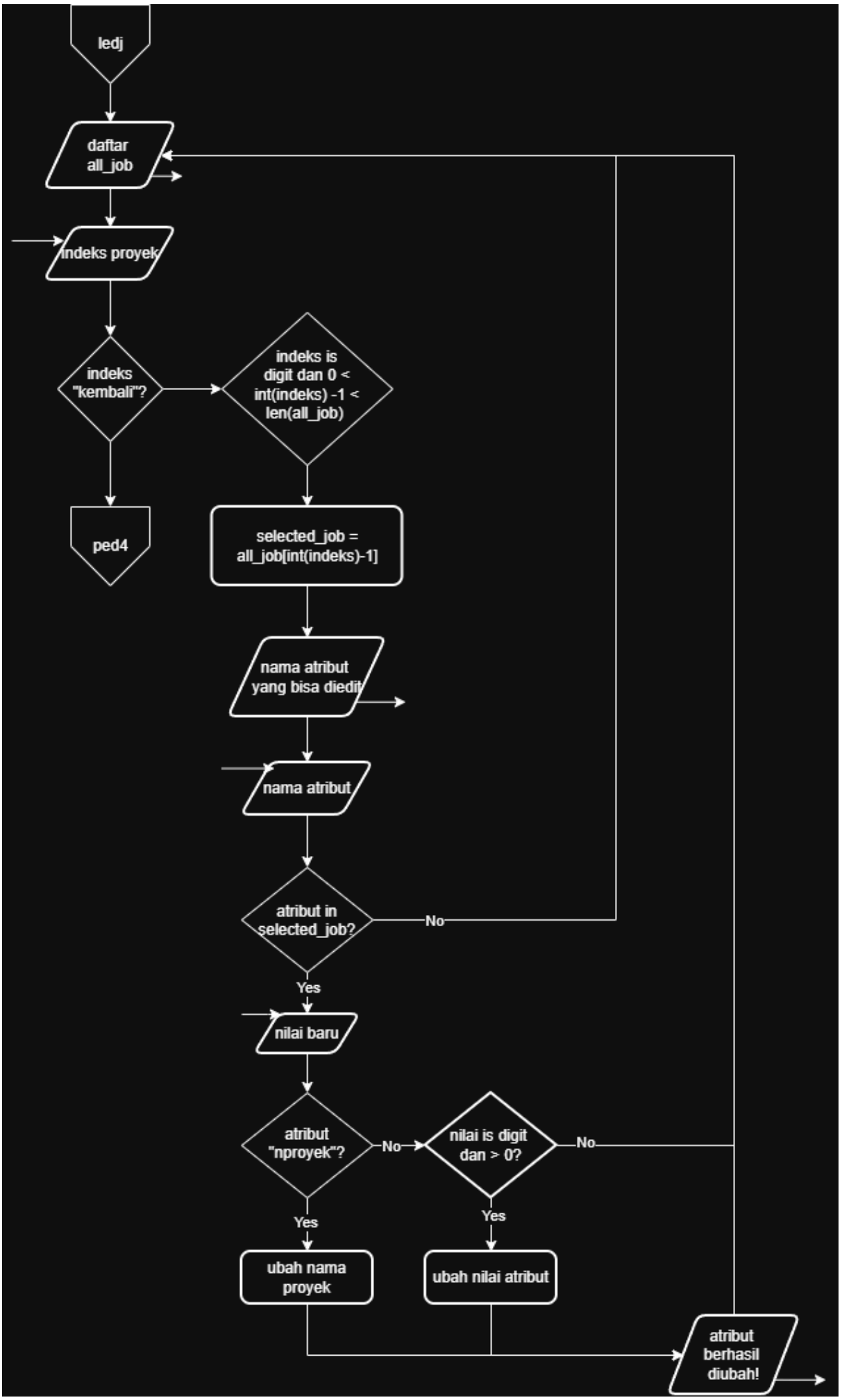
Gambar 1.5 lp


Ir
"Kaveh memilih tidur di rumah..."
stress = stress - RESTVAL[indekswaktu]
stress < 0?
Yes
stress = 0
pengurangan stress & stress sekarang
indekswaktu == 0?
No
Yes
"Sehari terlewati"
E
E
hari = hari + 1; sisa = [ ]
proyek kosong?
Yes
F
No
untuk semua proyek, tenggat = tenggat - 1
tenggat <= 0?
No
Yes
stress = stress + DEADLSTRESS
"Deadline terlewati!" & penambahan stress
tambahkan proyek ke sisa
F
F
proyek = sisa
Return

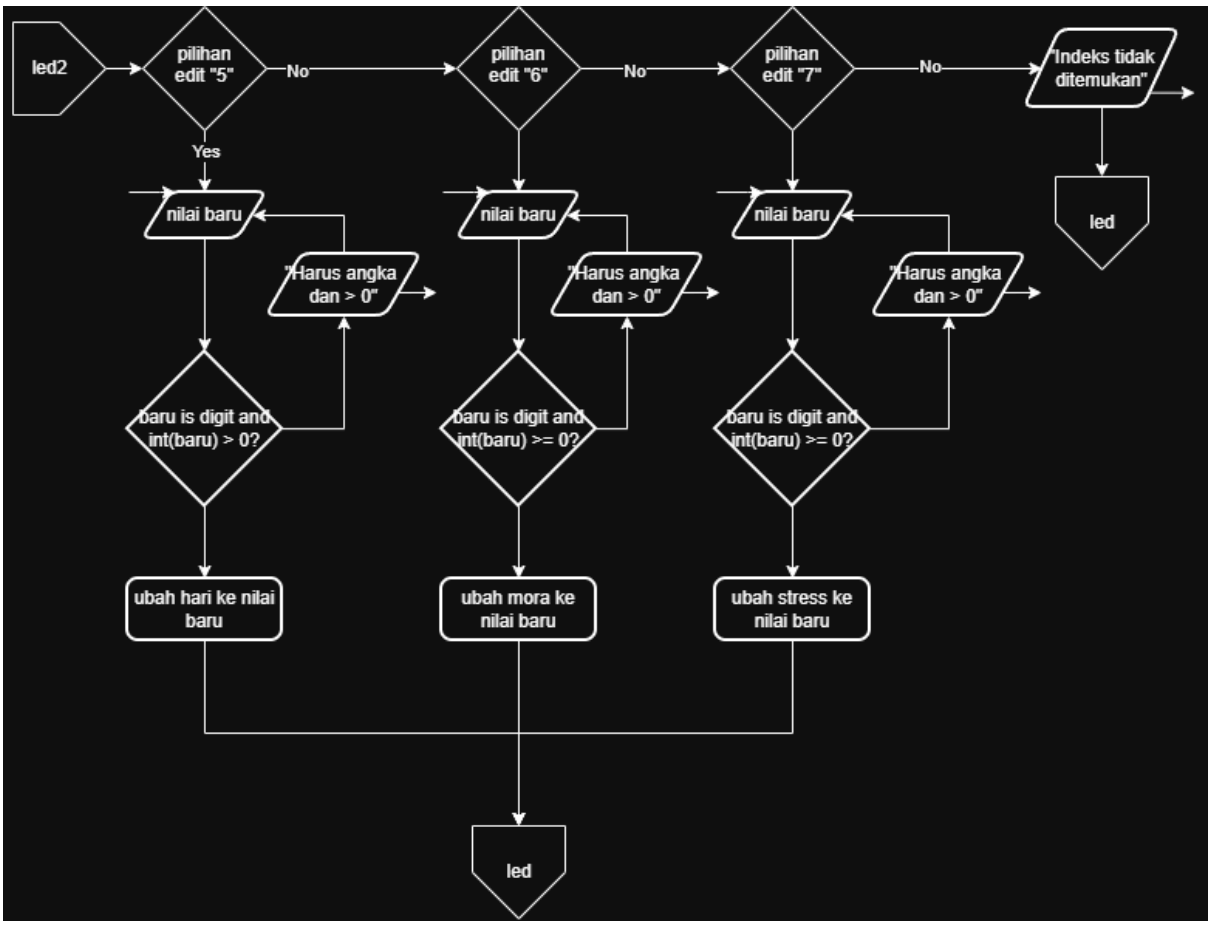
Gambar 1.6 lr



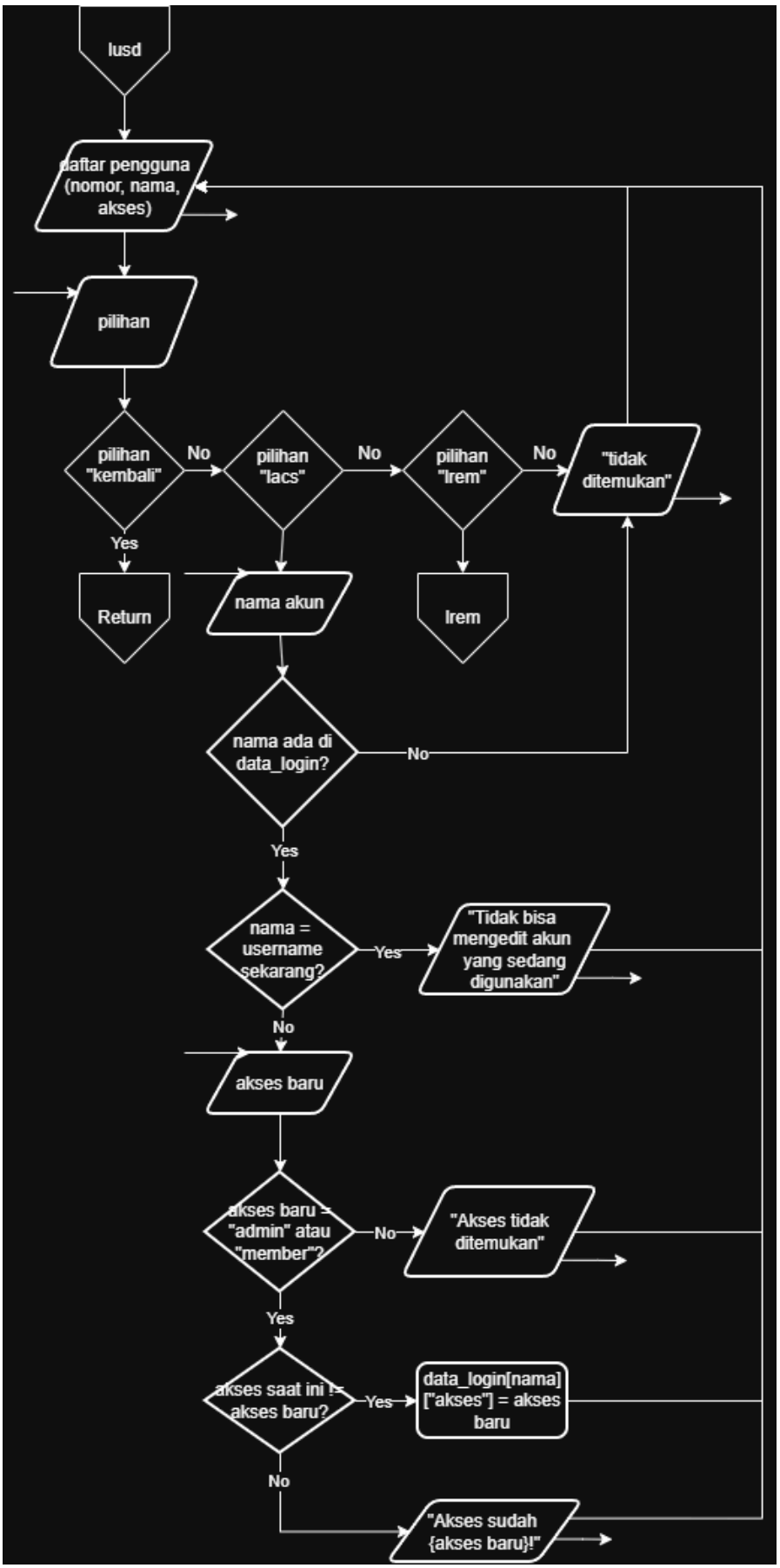
Gambar 1.7 led


ledj
daftar all_job
indeks proyek
indeks "kembali"?
indeks is digit dan 0 < int(indeks) -1 < len(all_job)
ped4
selected_job = all_job[int(indeks)-1]
nama atribut yang bisa diedit
nama atribut
atribut in selected_job?
No
Yes
nilai baru
atribut "nproyek"?
No
nilai is digit dan > 0?
No
Yes
Yes
ubah nama proyek
ubah nilai atribut
atribut berhasil diubah!

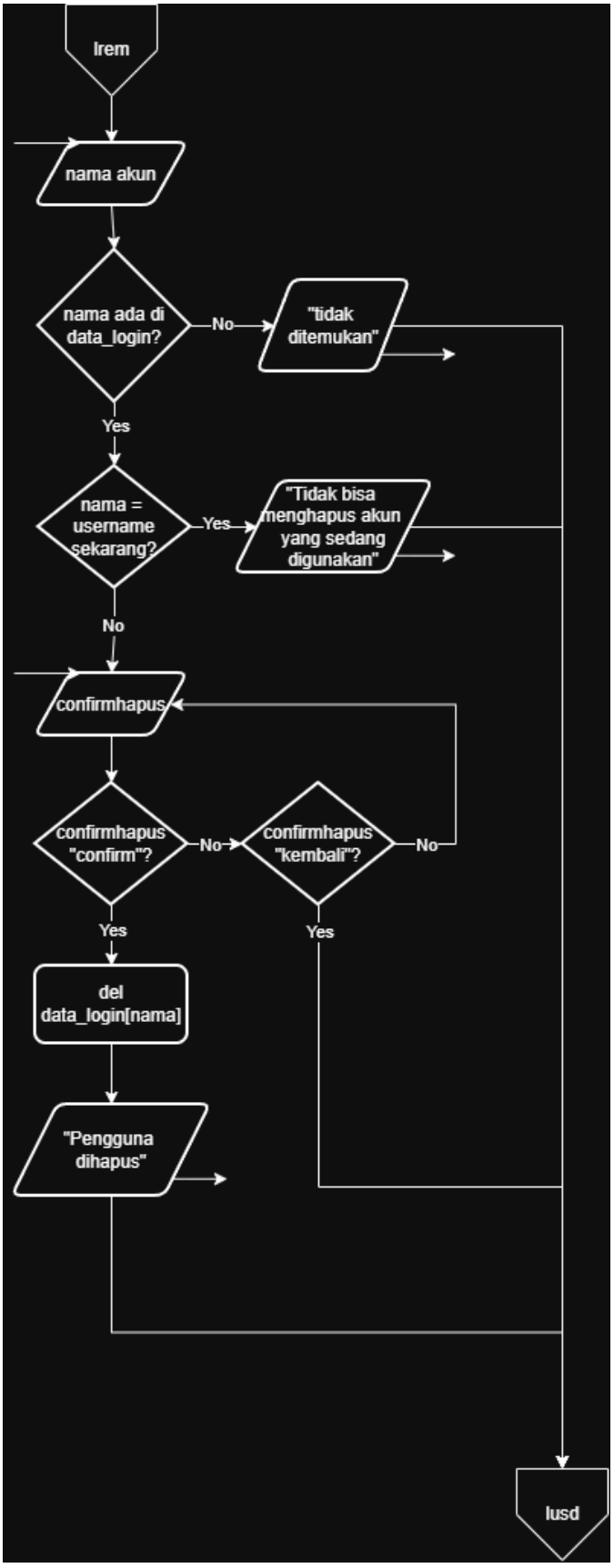
Gambar 1.8 ledj



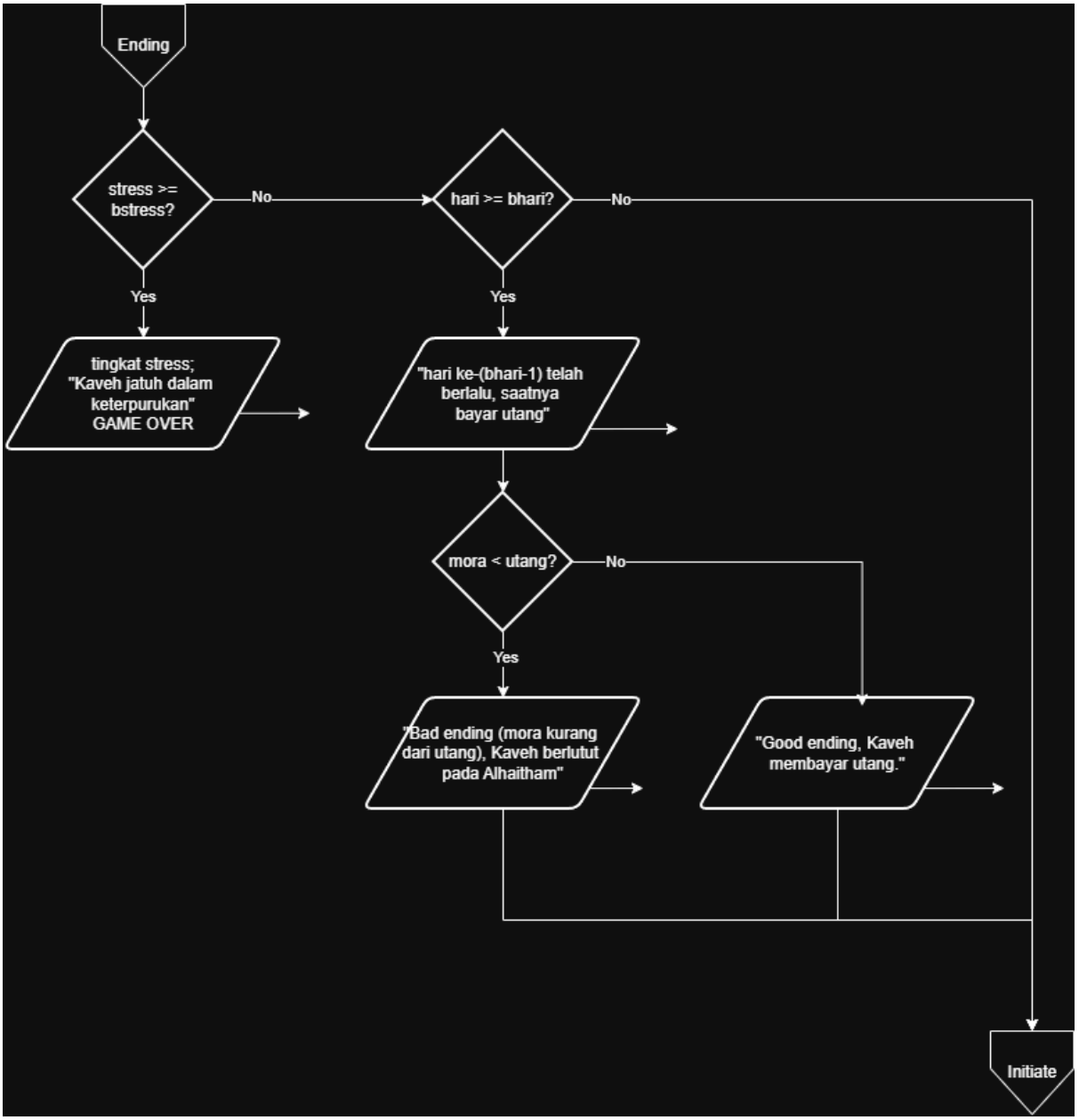
Gambar 1.9 led2



Gambar 1.10 lusd



Gambar 1.11 lrem



Gambar 1.12 Ending

2. Deskripsi Singkat Program

Program merupakan permainan simulasi-strategi dengan tokoh utama Kaveh (Genshin Impact). Satu siklus permainan berjalan selama batas hari yang telah ditentukan atau hingga menyentuh *Game Over*. Objektif yang diukur adalah Mora (kekayaan) dan atribut Stress.

Pada level mekanik, inti dari permainan adalah memperoleh Mora dengan mengerjakan proyek yang didapat dari pencarian kerja, seraya menyeimbangkan Stress yang bertambah atau berkurang tergantung aksi yang pemain pilih.

3. Source Code

3.1 Fitur Registrasi

3.1.1 Sign in

```
elif opsi == "2":
    while True:
        input_usn = input("\nMasukkan nama pengguna baru atau '/kembali'.\n> ").strip().lower()
        usn_exist = data_login.get(input_usn)
        if input_usn == "/kembali":
            print("Membersihkan terminal...")
            break
        elif len(input_usn.strip()) == 0:
            print("Nama pengguna tidak boleh kosong.")
        elif usn_exist:
            print(f"Nama pengguna {input_usn} sudah ada.")
        else:
            input_pw = input("Masukkan password baru.\n> ")
            data_login.update({input_usn: {"pw":input_pw, "akses":"member"}})
            print(f"\nAkun {input_usn} berhasil dibuat!")
            print("Membersihkan terminal...")
            break
```

3.1.2 Log in

```
if opsi == "1":
    while True:
        input_usn = input("\nMasukkan nama pengguna atau '/kembali'.\n> ").strip().lower()
        usn_exist = data_login.get(input_usn)
        if input_usn == '/kembali':
            print("Membersihkan terminal...")
            time.sleep(1.5)
            break
```

```
        elif usn_exist is None:
            print(f"Nama pengguna {input_usn} tidak ditemukan.")
            continue
        input_pw = input("Masukkan password.\n> ")
        if input_pw == data_login[input_usn]["pw"]:
            logged_in = True
            if usn_exist["akses"] == "admin":
                admin = True
            print(f"Login berhasil. Selamat datang, {input_usn}!")
            break
        else:
            print("Password salah!")
```

3.2 Fitur Bantuan Menampilkan Menu Perintah

```
elif perintah.strip().lower() == "lh":
    os.system('cls')
    print("\n+ \nPERINTAH")
    print("ld   -> Detail status" \
        "\nljs  -> Cari kerja" \
        "\nlp   -> Kerja"
        "\nlr   -> Istirahat")
    if admin == True:
        print("led    -> Edit Sistem/Atribut" \
        "\nlusd   -> Edit Data User")
    print("+")
```

3.3 Fitur Menampilkan Detail Status Permainan

```
elif perintah.strip().lower() == "ld":
    os.system('cls')
    print("\n+ \nDETAIL STATUS")
    print(f"Mora: {mora}")
    print(f"Stress: {stress}")
    if not proyek:
        print(f"\nProyek kosong, masih nganggur!")
    else:
        print(f"\nproyek:")
        for i, item in enumerate(proyek, start=1):
            print(f"{i}. {item['nproyek']} | Stress: {item['stresscost']} |
{item['bayaran']} Mora | Tenggat: {item['tenggat']}")
    if not portofolio:
        print(f"\nPortofolio kosong, ayo kerja!")
    else:
```

```
        print(f"\nPortofolio:")
        for i, item in enumerate(portofolio, start=1):
            print(f"{i}. {item['nproyek']} | {item['bayaran']} Mora")
    print("+")
```

3.4 Fitur Mencari Pekerjaan

3.4.1 Menampilkan Tawaran Pekerjaan Pada Papan Informasi

```
os.system('cls')
print("\n+ \nTAWARAN PROYEK")
for i, item in enumerate(pos_job, start=1):
    print(f"{i}. {item['nproyek']} | Stress: {item['stresscost']} | {item['bayaran']} Mora
| Tenggat: {item['tenggat']}")
print("+")
```

3.4.2 Menambah Pekerjaan ke Daftar Proyek Aktif Disertai Konfirmasi

```
opsi = input("\nKetik 'ladd' satu atau beberapa '[INDEX]' untuk mengambil kerjaan atau
'kembali'.\n> ").lower()
bagian = opsi.split()
if not bagian:
    continue
elif bagian[0] == "kembali":
    os.system('cls')
    print("\nPergi dari papan informasi...")
    break
elif bagian[0] == "ladd" and all(x.isdigit() for x in bagian[1:len(bagian)]):
    waitlist.clear()
    for x in bagian[1:len(bagian)]:
        i = int(x)
        if 1 <= i <= len(pos_job):
            waitlist.append(pos_job[i-1].copy())
    if not waitlist:
        print("Indeks tidak ditemukan!")
        continue
    else:
        os.system('cls')
        print("\nMemilih proyek:")
        waitlist.sort(key=lambda k:k['nproyek'])
        for i, item in enumerate(waitlist, start=1):
            print(f"{i}. {item['nproyek']} | Stress: {item['stresscost']} |
{item['bayaran']} Mora | Tenggat: {item['tenggat']}")
        while True:
            confirm = input("\nKetik 'confirm' untuk konfirmasi atau 'kembali'.\n> ")
```

```
            if confirm.strip().lower() == 'confirm':
                print("\nDikonfirmasi!")
                proyek.extend(waitlist)
                break
            elif confirm.strip().lower() == 'kembali':
                print("\nDibatalkan!")
                break
```

3.5 Fitur Bekerja

3.5.1 Menampilkan Daftar Proyek Aktif

```
while True:
    os.system('cls')
    if not proyek:
        print("\nProyek kosong, masih nganggur!")
        break
    else:
        print(f"\nProyek:")
        for i, item in enumerate(proyek, start=1):
            print(f"{i}. {item['nproyek']} | {item['bayaran']} Mora | Stress:
{item['stresscost']} | Tenggat: {item['tenggat']}")
```

3.5.2 Bekerja

```
opsi = input("\nKetik satu '[INDEX]' untuk dituntaskan atau 'kembali'.\n> ")
if opsi.strip().lower() == "kembali":
    print("Batal bekerja...")
    break
elif opsi.isdigit() and 1 <= int(opsi) <= len(proyek):
    opsi = int(opsi)
    print("Kaveh bekerja dengan rajin...")
    time.sleep(2)
    os.system('cls')
    terselesaikan = proyek.pop(opsi-1)
    portofolio.append(terselesaikan)
    print(f"{terselesaikan['nproyek']} terselesaikan!")
    mora += terselesaikan['bayaran']
    print(f"Mora +{terselesaikan['bayaran']}")
    stress += TIMESTRESSVAL[indekswaktu] + terselesaikan['stresscost']
    print(f"Stress +{(TIMESTRESSVAL[indekswaktu]) + terselesaikan['stresscost']}")

    indekswaktu = (indekswaktu + 1) % len(waktu)
    print(f"\nWaktu berlalu... Sekarang {waktu[indekswaktu]}.")
    if indekswaktu == 0:
        print("Sehari terlewati...")
        hari += 1
```

```
        sisa = [] #Menampung proyek2 yg tenggatnya blm habis saat disaring
        for i, item in enumerate(proyek):
            item['tenggat'] -= 1
            if item['tenggat'] <= 0:
                stress += DEADLSTRESS
                print(f"Tenggat {item['nproyek']} terlewat! Stress +{DEADLSTRESS}")
            else:
                sisa.append(item)
        proyek[:] = sisa
    if stress >= pengaturan['bstress'] or hari >= pengaturan['bhari']:
        break
else:
    print("Indeks tidak ditemukan!")
```

3.6 Fitur Beristirahat

```
print("Kaveh memilih tidur di rumah...")
os.system('cls')

stress -= RESTVAL[indekswaktu]
if stress < 0:
    stress = 0
print(f"Stress -{RESTVAL[indekswaktu]}")
print("Kaveh merasa segar kembali!")
print(f"Tingkat stress: {stress}")

indekswaktu = (indekswaktu + 1) % len(waktu)
print(f"\nWaktu berlalu... Sekarang {waktu[indekswaktu]}.")
if indekswaktu == 0:
    print("Sehari terlewati...")
    hari += 1
    sisa = []
    for i, item in enumerate(proyek):
        item['tenggat'] -= 1
        if item['tenggat'] <= 0:
            stress += DEADLSTRESS
            print(f"Tenggat {item['nproyek']} terlewat! Stress +{DEADLSTRESS}")
        else:
            sisa.append(item)
    proyek[:] = sisa
```

3.7 Fitur Pengelolaan Pengguna

3.7.1 Mengedit Akses Pengguna

```
elif pilihan == "lacs":
    nama = input("\nKetik nama akun untuk diubah aksesnya.\n> ").strip().lower()
    if nama in data_login:
        if nama == input_usn:
            print("Tidak bisa mengedit akun yang sedang digunakan.")
        else:
            akses_ubahke = input("\nKetik untuk mengubah akses ke 'admin' atau 'member'.\n>
").strip().lower()
            if akses_ubahke == "admin" or akses_ubahke == "member":
                if data_login[nama]["akses"] != akses_ubahke:
                    print(f"Akses {nama} diubah menjadi {akses_ubahke}.")
                    data_login[nama]["akses"] = akses_ubahke
                else:
                    print(f"Akses {nama} sudah {akses_ubahke}.")
            else:
                print(f"Akses {akses_ubahke} tidak ditemukan.")
    else:
        print("Akun tidak ditemukan.")
```

3.7.2 Menghapus Pengguna

```
elif pilihan == "lrem":
    nama = input("\nKetik nama akun yang ingin dihapus.\n> ").strip().lower()
    if nama in data_login:
        if nama == input_usn:
            print("Tidak bisa menghapus akun yang sedang digunakan.")
        else:
            while True:
                confirmhapus = input(f"\nKetik 'confirm' untuk menghapus {nama} atau
'kembali'.\n> ").strip().lower()
                if confirmhapus == "confirm":
                    del data_login[nama]
                    print(f"Pengguna {nama} dihapus!")
                    break
                elif confirmhapus == "kembali":
                    break
    else:
        print("Akun tidak ditemukan.")
```

3.8 Mengedit Sistem & Atribut

3.8.1 pilihan 1, 2, 3

```
elif pilih_edit in ["1", "2", "3"]:
    indeks = list(pengaturan)[int(pilih_edit) - 1]
    while True:
        baru = input(f"\nMasukkan nilai baru untuk pengaturan {pilih_edit} atau 'kembali': 
")
        if baru == "kembali":
            break
        elif baru.isdigit() and int(baru) > 0:
            pengaturan[indeks] = int(baru)
            print(f"Pengaturan {pilih_edit} diubah menjadi {pengaturan[indeks]}.")
            break
        else:
            print("Nilai harus berupa angka dan lebih dari 0.")
```

3.8.2 Pilihan 4

3.8.2.1 Pilihan 4 lnew (Membuat Proyek Baru)

```
elif pilihan == "lnew":
    npname = input("\nMasukkan nama proyek baru: ")
    while True:
        npstress = input("Masukkan angka stress: ")
        if npstress.isdigit() and int(npstress) > 0:
            break
        else:
            print("\nStress harus berupa angka dan lebih dari 0.")
            continue
    while True:
        npmora = input("Masukkan bayaran: ")
        if npmora.isdigit() and int(npmora) > 0:
            break
        else:
            print("\nMora harus berupa angka dan lebih dari 0.")
            continue
    while True:
        nptenggat = input("Masukkan tenggat: ")
        if nptenggat.isdigit() and int(nptenggat) > 0:
            break
        else:
            print("\nTenggat harus berupa angka dan lebih dari 0.")
            continue
    proyekbaru = 
{"nproyek":npname,"stresscost":int(npstress),"bayaran":int(npmora),"tenggat":int(nptenggat)}
```

```
    all_job.append(proyekbaru)
    print(f"\nProyek {proyekbaru['nproyek']} | Stress: {proyekbaru['stresscost']} |
{proyekbaru['bayaran']} Mora | Tenggat: {proyekbaru['tenggat']} berhasil ditambahkan!")
```

3.8.2.2 Pilihan 4 ledj (Mengedit Proyek yang Sudah Ada)

```
elif pilihan == "ledj":
    print("")
    for i, item in enumerate(all_job,start=1):
        print(f"{i}. {item['nproyek']} | Stress: {item['stresscost']} | {item['bayaran']}
Mora | Tenggat: {item['tenggat']}")
    while True:
        pindex = input("\nMasukkan [INDEKS] untuk diedit atau 'kembali'.\n> ")
        if pindex == "kembali":
            break

        elif pindex.isdigit() and 0 <= int(pindex) -1 < len(all_job):
            selected_job = all_job[int(pindex)-1]
            print("\nAtribut yang bisa diedit:"\
                f"\n1. Nama Proyek  -> 'nproyek'"\
                f"\n2. Stress       -> 'stresscost'"\
                f"\n3. Bayaran      -> 'bayaran'"\
                f"\n4. Tenggat      -> 'tenggat'")
            atribut = input("\nKetik nama atribut untuk diedit.\n> ")
            if atribut in selected_job:
                patribut = selected_job[atribut]
                natribut = input(f"\nMasukkan nilai {atribut} baru: ")
                if atribut != 'nproyek' and natribut.isdigit() and int(natribut) > 0:
                    selected_job[atribut] = int(natribut)
                    print(f"\nMengedit {selected_job['nproyek']} | Nilai awal: {patribut},
Nilai akhir: {natribut}!")
                    break
                elif atribut == 'nproyek':
                    selected_job[atribut] = natribut
                    break
                else:
                    print("Nilai harus berupa angka dan lebih dari 0.")
            else:
                print(f"Atribut {atribut} tidak ditemukan.")
        else:
            print("Indeks harus berupa angka dan terdapat di list.")
```

3.8.3 pilihan 5,6,7, dan lainnya

```
elif pilih_edit == "5":
    while True:
```

```
        nhari = input("\nMasukkan hari baru atau 'kembali': ")
        if nhari == "kembali":
            break
        elif nhari.isdigit() and int(nhari) > 0:
            hari = int(nhari)
            print(f"Hari diubah menjadi {hari}.")
            break
        else:
            print("Hari harus berupa angka dan lebih dari 0.")

elif pilih_edit == "6":
    while True:
        nmora = input("\nMasukkan mora baru atau 'kembali': ")
        if nmora == "kembali":
            break
        elif nmora.isdigit() and int(nmora) >= 0:
            mora = int(nmora)
            print(f"Mora diubah menjadi {mora}.")
            break
        else:
            print("Mora harus berupa angka.")

elif pilih_edit == "7":
    while True:
        nstress = input("\nMasukkan stress baru atau 'kembali': ")
        if nstress == "kembali":
            break
        elif nstress.isdigit() and int(nstress) >= 0:
            stress = int(nstress)
            print(f"Stress diubah menjadi {stress}.")
            break
        else:
            print("Stress harus berupa angka dan bernilai 0 atau lebih.")

else:
    print("Indeks tidak ditemukan.")
```

3.9 Inisiasi

3.9.1 Inisiasi Awal Program

```
#Settingan login
data_login = {
    "admin":{"pw":"admin123", "akses":"admin"}
}

#Settingan game
RESTVAL = [20, 40]
TIMESTRESSVAL = [10, 15]
DEADLSTRESS = 50

pengaturan = {"bhari": 8, "bstress": 100, "utang": 1000, "bporto": 3}

#Setting kerjaan
all_job = [
    {"nproyek":"Desain Rumah Nyaman","stresscost":5,"bayaran":50,"tenggat":2},
    {"nproyek":"Desain Rumah Mewah","stresscost":15,"bayaran":125,"tenggat":3},
    {"nproyek":"Desain Toko Mewah","stresscost":10,"bayaran":115,"tenggat":3}
]
```

3.9.2 Inisiasi Game

Sebelum login:

```
    logged_in = False
    admin = False
    game_selesai = False
    intro = True
```

Setelah login:

```
    hari = 1
    stress = 25
    mora = 100
    waktu = ["Siang","Malam"]
    indekswaktu = 0
    proyek = []
    portofolio = []
    waitlist = []
    pos_job = [all_job[0]]
```

4. Hasil Output

4.1 Login Screen

```
Silahkan masuk ke akun anda.
1. Sudah punya akun -> Log in
2. Belum punya akun -> Sign in
: 2

Masukkan nama pengguna baru: Abu Abdullah Muhammad ibn Malik al-Murri al-Tighnari al-Gharnati
Masukkan password baru: kentang
Akun abu abdullah muhammad ibn malik al-murri al-tighnari al-gharnati berhasil dibuat!
```

```
Silahkan masuk ke akun anda.
1. Sudah punya akun -> Log in
2. Belum punya akun -> Sign in
: 1

Username: Abu Abdullah Muhammad ibn Malik al-Murri al-Tighnari al-Gharnati
Password: kentang
Login berhasil. Selamat datang, abu abdullah muhammad ibn malik al-murri al-tighnari al-gharnati!
```

```
Silahkan masuk ke akun anda.
1. Sudah punya akun -> Log in
2. Belum punya akun -> Sign in
: 2

Masukkan nama pengguna baru: Abu Abdullah Muhammad ibn Malik al-Murri al-Tighnari al-Gharnati
Nama pengguna abu abdullah muhammad ibn malik al-murri al-tighnari al-gharnati sudah ada.
```

Gambar 4.1 Terminal Percobaan Sign In

```
Silahkan masuk ke akun anda.
1. Sudah punya akun -> Log in
2. Belum punya akun -> Sign in
: 1

Username: admin
Password: admin123
Login berhasil. Selamat datang, admin!
```

```
Silahkan masuk ke akun anda.
1. Sudah punya akun -> Log in
2. Belum punya akun -> Sign in
: 1

Username: aduhai
Password: admin123
Nama pengguna aduhai tidak ditemukan.
```

```
1. Sudah punya akun -> Log in
2. Belum punya akun -> Sign in
: 1

Username: admin
Password: admin67
Password salah.
```

Gambar 4.2 Terminal Percobaan Login

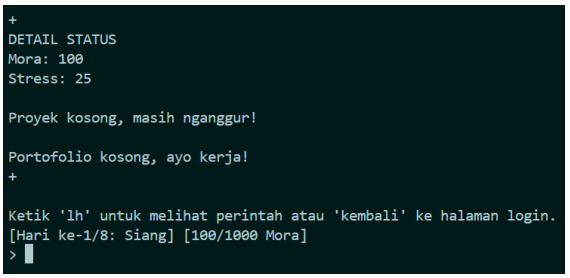
4.2 Menampilkan Daftar Perintah

```
+
PERINTAH
ld   -> Detail status
ljs  -> Cari kerja
lp   -> Kerja
lr   -> Istirahat
led    -> Edit Sistem/Atribut
lusd   -> Edit Data User
+

Ketik 'lh' untuk melihat perintah atau 'kembali' ke halaman login.
[Hari ke-1/8: Siang] [100/1000 Mora]
>
```

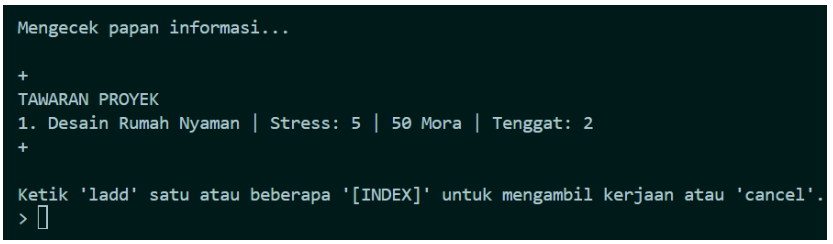
Gambar 4.3 Terminal Daftar Perintah

4.3 Menampilkan Detail Status

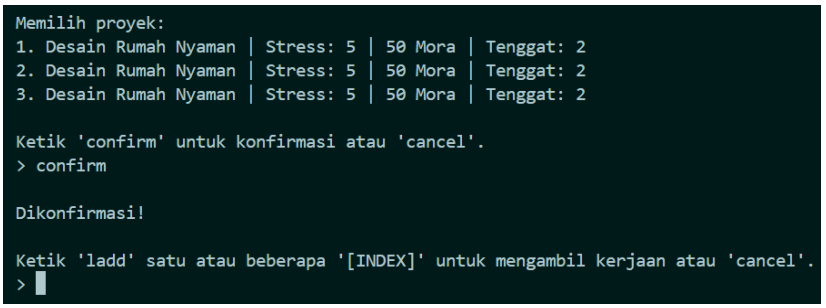


Gambar 4.4 Terminal Detail Status

4.4 Mencari Pekerjaan



Gambar 4.5 Papan Informasi



Gambar 4.6 Mengambil Pekerjaan

4.5 Bekerja

```
proyek:
1. Desain Rumah Nyaman | 50 Mora | Stress: 5 | Tenggat: 2
2. Desain Rumah Nyaman | 50 Mora | Stress: 5 | Tenggat: 2

Ketik satu '[INDEX]' untuk dituntaskan atau 'kembali'.
> 1
```

Gambar 4.1 Bekerja 1

```
Kaveh bekerja dengan rajin...
Desain Rumah Nyaman terselesaikan!
Mora +50
Stress +15

Waktu berlalu... Sekarang Malam.
```

Gambar 4.2 Bekerja 2

4.6 Mengedit Sistem & Atribut (Admin-Only)

```
SISTEM
1. Batas hari   : 8
2. Batas stress : 100
3. Utang        : 1000
4. Semua proyek :
- Desain Rumah Nyaman | Stress: 5 | 50 Mora | Tenggat: 2
- Desain Rumah Mewah | Stress: 15 | 125 Mora | Tenggat: 3
- Desain Toko Mewah | Stress: 10 | 115 Mora | Tenggat: 3

ATRIBUT
5. Hari ke- :1
6. Mora     : 100
7. Stress   : 25

Ketik [INDEKS] pengaturan untuk diedit atau 'kembali'.
> 3

Masukkan nilai baru untuk pengaturan 3 atau 'kembali': 67
```

Gambar 4.3 Mengedit Sistem & Atribut

4.7 Mengelola Pengguna (Admin-Only)

```
DAFTAR PENGGUNA
1. admin | Akses: admin
2. anu | Akses: member

Ketik 'lacs' untuk mengubah akses, 'lrem' untuk menghapus akun, atau 'kembali'.
> lacs

Ketik nama akun yang ingin diubah.
> anu
Ketik untuk mengubah akses ke 'admin' atau 'member'.
> admin
```

Gambar 4.4 lacs Mengubah Akses Member Pengguna anu ke Admin

```
DAFTAR PENGGUNA
1. admin | Akses: admin
2. anu | Akses: admin

Ketik 'lacs' untuk mengubah akses, 'lrem' untuk menghapus akun, atau 'kembali'.
> lrem

Ketik nama akun yang ingin dihapus.
> anu
Ketik 'confirm' untuk menghapus anu atau 'kembali'.
> confirm
Pengguna anu dihapus!
```

Gambar 4.5 lrem Menghapus Pengguna anu

5. Langkah-langkah Git

a. Git Add

```
PS C:\Users\m415d\OneDrive\Dokumen\Kuliah\Praktikum-APD-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Perintah menambahkan file.

b. Git Commit

```
PS C:\Users\m415d\OneDrive\Dokumen\Kuliah\Praktikum-APD-2026> git commit -m "murder"
[main b104f74] murder
 1 file changed, 36 insertions(+), 62 deletions(-)
```

Gambar 5.2 Git Commit

Perintah menyimpan snapshot (titik perubahan permanen) file.

c. Git Push

```
PS C:\Users\m415d\OneDrive\Dokumen\Kuliah\Praktikum-APD-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.01 KiB | 345.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/yuanhayfi-071/Praktikum-APD-2026.git
   60658f8..b104f74  main -> main
PS C:\Users\m415d\OneDrive\Dokumen\Kuliah\Praktikum-APD-2026>
```

Gambar 5.3 Git Push

Perintah mengunggah commit lokal ke repositori jarak jauh, dalam kasus ini, Github